ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH
C5.4 - GIT & GITHUB RELEASE FLOW

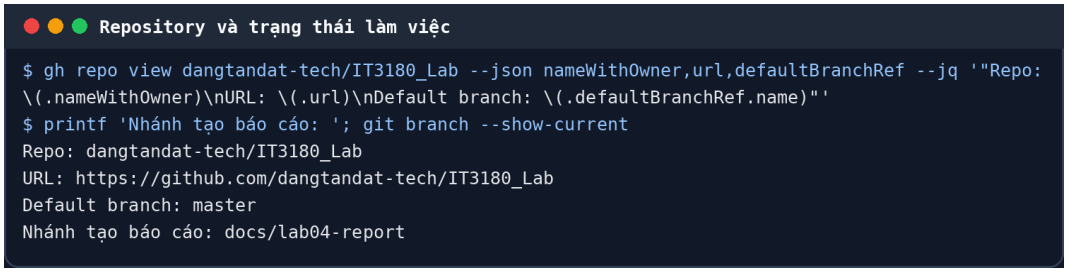
Học phần: IT3180 - Nhập môn Công nghệ phần mềm
Sinh viên thực hiện: Đặng Tân Đạt
Repository: github.com/dangtandat-tech/IT3180_Lab
MSSV: 202416449

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026

1. Mục tiêu và phạm vi

Bài thực hành áp dụng Release Flow cho dự án AIMS-mini: chuẩn bị phiên bản theo Semantic Versioning, đóng băng baseline bằng nhánh release và annotated tag, xuất bản GitHub Release, tiếp tục phát triển trên master mà không làm thay đổi bản đã phát hành, sau đó kiểm toán khả năng tái tạo phiên bản.

Hạng mục	Kết quả
Repository	Public repository, nhánh mặc định master
Baseline Lab 04	release/lab04 và annotated tag v1.0.0
Các baseline cũ	v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0
Phát triển sau release	Cart.sort_by_title() và Cart.sort_by_cost() trên master
Kiểm thử	5 test tại v1.0.0; 7 test trên master



Hình 1. Repository công khai và nhánh dùng để bổ sung báo cáo.

2. Quy trình nhánh và kiểm soát thay đổi

Mọi thay đổi chức năng và tài liệu được thực hiện trên nhánh ngắn hạn rồi tích hợp qua Pull Request. Lịch sử có các kiểu nhánh refactor, topic, feature và bugfix. Các nhánh đã merge được xóa để tránh tiếp tục phát triển trên nhánh cũ.

Pull Request đã merge

```
$ gh pr list --repo dangtandat-tech/IT3180_Lab --state merged --limit 20 --json number,title --jq
"#\(.number)  \(.title)"'
#10  feat: sort cart by title and cost
#9  chore: prepare release 1.0.0
#8  feat: add cart discount calculation
#7  fix: reject the 21st DVD in cart
#5  docs: add use case diagram
#4  feat: add search_by_title
#3  feat: show cart details
#2  docs: add pull request template
#1  refactor: apply release flow
```

Hình 2. Danh sách Pull Request đã merge trên GitHub.

Issue #6 ghi nhận lỗi giỏ hàng vẫn nhận DVD thứ 21. Trên nhánh bugfix, regression test được commit trước và thất bại; commit sửa điều kiện giới hạn được thực hiện sau. Pull Request chứa “Fixes #6” nên Issue tự động đóng khi merge.

Truy vết lỗi #6

```
$ gh issue view --repo dangtandat-tech/IT3180_Lab 6 --json number,title,state,url --jq
'{number,title,state,url}'
{"number":6,"state":"CLOSED","title":"Cart accepts the 21st DVD although the limit is
20","url":"https://github.com/dangtandat-tech/IT3180_Lab/issues/6"}
```

Hình 3. Issue #6 ở trạng thái CLOSED, bảo đảm truy vết Issue - commit - PR.

3. Chuẩn bị và phát hành phiên bản 1.0.0

Trên nhánh topic/prepare-release-1.0.0, số phiên bản trong aims/__init__.py được cập nhật thành 1.0.0; main.py hiển thị “AIMS-mini v1.0.0”; CHANGELOG tổng hợp tính năng và lỗi đã sửa. Sau khi PR được merge, release/lab04 được tạo từ chính commit đã kiểm tra.

Nhánh release và annotated tag

```
$ git branch -r --list 'origin/release/*'
$ git tag -n
origin/release/lab01
  origin/release/lab02
  origin/release/lab03
  origin/release/lab04
v0.1.0          Lab 01 release
v0.2.0          Lab 02 release
v0.3.0          Lab 03 release
v1.0.0          AIMS-mini 1.0.0 - Lab 04 release
```

Hình 4. Bốn nhánh release và bốn annotated tag của các baseline.

Tag v1.0.0 là mốc bất biến để định danh chính xác bản phát hành. Nhánh release/lab04 là dòng bảo trì có thể tiến lên nếu xuất hiện hotfix. GitHub Release được tạo từ tag đã có và trỏ tới release/lab04.

GitHub Release v1.0.0

```
$ gh release view --repo dangtandat-tech/IT3180_Lab v1.0.0 --json
tagName,targetCommitish,isDraft,isPrerelease,url --jq
'{tagName,targetCommitish,isDraft,isPrerelease,url}'
{"isDraft":false,"isPrerelease":false,"tagName":"v1.0.0","targetCommitish":"release/lab04","url":"
/github.com/dangtandat-tech/IT3180_Lab/releases/tag/v1.0.0"}
```

Hình 5. GitHub Release v1.0.0 đã publish, không phải draft hoặc prerelease.

4. Phát triển tiếp sau phát hành

Sau khi phát hành, nhánh feature/sort-cart được tạo từ master để bổ sung sort_by_title() và sort_by_cost(). CHANGELOG ghi thay đổi trong mục Unreleased. PR #10 được merge vào master; không có thay đổi nào được merge vào release/lab04.

Status accounting

```
$ git log --oneline origin/release/lab04..origin/master
$ git describe --tags origin/master
$ git diff --stat v1.0.0 origin/master
58041f3 Merge pull request #10 from dangtandat-tech/feature/sort-cart
13d500e feat: add sort_by_title and sort_by_cost to Cart
v1.0.0-2-g58041f3
 CHANGELOG.md       |  4 ++++
 aims/cart.py       |  6 ++++++
 tests/test_cart.py | 14 ++++++++++++++
 3 files changed, 24 insertions(+)
```

Hình 6. Master đi trước release đúng hai commit và git describe cho biết đang ở hai commit sau v1.0.0.

Diễn giải: v1.0.0-2-g58041f3 nghĩa là commit hiện tại cách annotated tag v1.0.0 hai commit. Diff chỉ chứa CHANGELOG, mã sắp xếp và test tương ứng. Vì release/lab04 không có các commit này, baseline 1.0.0 vẫn được giữ nguyên.

5. Status accounting và configuration audit

Kiểm toán xác nhận tag v1.0.0 và đầu nhánh release/lab04 cùng trỏ tới commit 6db9c5a. Tệp aims/__init__.py tại tag ghi đúng phiên bản 1.0.0. Danh sách cây Git không chứa __pycache__, .pyc, .venv hoặc .vscode.

Kiểm toán baseline v1.0.0

```
$ git rev-parse 'v1.0.0^{}' origin/release/lab04
$ git show v1.0.0:aims/__init__.py
$ git ls-tree -r --name-only v1.0.0 | grep -E '(__pycache__|[.]pyc$|[.]venv|[.]vscode)' || echo 'K
tệp rác trong baseline'
6db9c5aeb04e986d5894a206806213cdbf96c6a4
6db9c5aeb04e986d5894a206806213cdbf96c6a4
"""AIMS-mini package."""

__version__ = "1.0.0"
Không có tệp rác trong baseline
```

Hình 7. Kết quả kiểm toán định danh baseline và tệp rác.

Baseline đã được checkout ở detached HEAD trong một worktree riêng và chạy lại đủ 5 test. Ngoài ra, git archive tạo được gói aims-1.0.0.zip, kiểm tra nén không phát hiện lỗi. Điều này chứng minh phiên bản có thể được tái tạo độc lập với master hiện tại.

Kết quả kiểm thử trên master

```
$ python -m unittest discover -s tests -v
test_add_dvd_until_full (test_cart.CartTest.test_add_dvd_until_full) ... ok
test_remove_dvd (test_cart.CartTest.test_remove_dvd) ... ok
test_sort_by_cost_descending (test_cart.CartTest.test_sort_by_cost_descending) ... ok
test_sort_by_title (test_cart.CartTest.test_sort_by_title) ... ok
test_discounted_total (test_discount.DiscountTest.test_discounted_total) ... ok
test_invalid_discount (test_discount.DiscountTest.test_invalid_discount) ... ok
test_search_by_title (test_search.SearchTest.test_search_by_title) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.000s

OK
```

Hình 8. Bảy kiểm thử trên master đều pass sau khi thêm tính năng sort.

6. Trả lời câu hỏi thảo luận

6.1. Vì sao chuẩn bị trên master trước, không sửa trên nhánh release?

Nhánh release là baseline đã đóng băng để phát hành và bảo trì. Chuẩn bị phiên bản trên master qua Pull Request giúp mã nguồn, số phiên bản và CHANGELOG được review cùng nhau. Sau đó release/lab04 chỉ trỏ đến commit đã được kiểm tra, giảm nguy cơ bản phát hành chứa thay đổi chưa có trong dòng phát triển chính.

6.2. Vì sao release/* không merge ngược vào master?

Master là dòng phát triển chính, còn mỗi release/* đại diện cho một dòng bảo trì cụ thể. Merge toàn bộ release ngược lại có thể đưa theo những thay đổi chỉ dành cho bản cũ. Nếu một hotfix cũng cần cho master, chuyển đúng commit bằng cherry-pick và review bằng Pull Request riêng.

6.3. So sánh Release Flow với GitFlow

Release Flow trong bài đơn giản hơn: master luôn là dòng phát triển và release/* được giữ để bảo trì phiên bản đã phát hành. GitFlow có thêm develop, nhánh release tạm thời và quy tắc merge hai chiều; phù hợp với lịch phát hành theo đợt nhưng có nhiều nhánh dài hạn và chi phí đồng bộ cao hơn.

6.4. Vì sao lên 1.0.0 thay vì 0.4.0?

Các phiên bản 0.x thể hiện giai đoạn phát triển ban đầu, khi API còn có thể thay đổi. Phiên bản 1.0.0 đánh dấu baseline ổn định đầu tiên và cam kết bắt đầu tuân theo quy tắc tương thích của Semantic Versioning. Vì vậy đây là mốc phát hành chính thức, không chỉ là lần lặp tiếp theo của các lab.

7. Checklist kết quả và kết luận

Tiêu chí	Trạng thái	Bằng chứng
Annotated tags v0.1.0 - v1.0.0	Đạt	git tag -n
v1.0.0 trùng đầu release/lab04	Đạt	Cùng SHA 6db9c5a
GitHub Release đã publish	Đạt	Target release/lab04
CHANGELOG và SemVer	Đạt	CHANGELOG.md, __version__ = 1.0.0
Sort chỉ có trên master	Đạt	Diff v1.0.0..master
Test tại baseline và master	Đạt	5/5 và 7/7 test pass
Không có tệp rác	Đạt	git ls-tree kiểm tra rỗng
Trả lời thảo luận	Đạt	Mục 6 của báo cáo

Bài thực hành đã hoàn thành đủ chu trình từ kiểm soát thay đổi đến quản lý phát hành và kiểm toán cấu hình. Điểm quan trọng nhất là phân biệt rõ tag bất biến dùng định danh phiên bản với nhánh release dùng bảo trì, đồng thời chứng minh master có thể tiếp tục phát triển mà không làm thay đổi baseline đã phát hành.

Repository: https://github.com/dangtandat-tech/IT3180_Lab

GitHub Release: https://github.com/dangtandat-tech/IT3180_Lab/releases/tag/v1.0.0